PRÁCTICA 7: Visualización 3D Interactiva con Processing y Arduino mediante Módulo Bluetooth (HC-05 / HC-06)

1. OBJETIVO

Establecer la comunicación serial inalámbrica (vía Bluetooth) entre la placa Arduino UNO y el entorno Processing para renderizar y manipular la escala de un modelo 3D (SpaceShip.obj) en tiempo real, utilizando la lectura analógica de un potenciómetro como divisor de tensión y transmitiendo los datos mediante el perfil SPP (*Serial Port Profile*) del módulo HC-05 u HC-06.

2. REQUISITOS DE MATERIAL Y SOFTWARE

Hardware:

- 1 Placa Arduino UNO R3.
- 1 Módulo Bluetooth (HC-05 o HC-06).
- 1 Potenciómetro lineal 1K o 10K.
- 1 Resistencia de 1K y 1 Resistencia de 2.2K (para divisor de voltaje en el pin RXD del Bluetooth).
- 1 Protoboard y cables de conexión DuPont.
- 1 Fuente de alimentación externa para protoboard (5V regulados con eliminador o pila).
- 1 Computadora con receptor Bluetooth integrado o adaptador USB Bluetooth.

Software y Recursos:

- Arduino IDE (versión 1.8.x o 2.x).
- Processing IDE 4.x (con librería processing.serial.*).
- Archivo 3D: Modelo SpaceShip.obj (ubicado dentro de la carpeta /data del sketch de Processing).

⚠️ PROTOCOLO OBLIGATORIO DE SEGURIDAD Y ALIMENTACIÓN

1. **Aislamiento del Puerto USB:** Una vez cargado el programa en la placa Arduino UNO, se **debe desconectar el cable USB** de la computadora. La placa Arduino y el módulo Bluetooth deben ser energizados exclusivamente desde la línea de alimentación centralizada de 5 v del protoboard.
2. **Adaptación de Niveles Lógicos (3.3V):** El pin RXD del módulo HC-05/HC-06 opera a niveles lógicos de 3.3V. Al conectar el pin de transmisión TX del Arduino 5V, es **estrictamente obligatorio** implementar un divisor de tensión 1K / 2.2K para evitar daños permanentes en el chip Bluetooth.

3. **Masa Común (*GND*):** Asegurar que las tierras de la fuente externa, la placa Arduino, el potenciómetro y el módulo Bluetooth estén interconectadas en una misma línea de masa.

3. CONCEPTOS CLAVE

1. **Divisor de Tensión y Convertidor ADC (10 bits):**
   El potenciómetro entrega una tensión continua variable de 0V a 5V en el pin analógico A0. El convertidor analógico a digital (ADC) del ATmega328P cuantifica este voltaje lineal en un rango discreto de 10 bits (0 a 1023).
2. **Comunicación Serie Inalámbrica UART a Bluetooth (SPP):**
   El módulo HC-05/HC-06 traduce la comunicación serial de la UART (a 9600 baudios) a un enlace de radiofrecuencia de 2.4 GHz bajo el protocolo SPP. El sistema operativo de la computadora crea un **Puerto COM Virtual** mediante el cual Processing lee los datos enviados por aire como si estuvieran conectados por cable.
3. **Renderizado 3D (P3D) y Escalado Dinámico:**
   Mediante el motor tridimensional de Processing (P3D), el modelo espacial representado por un objeto PShape modifica en tiempo real su matriz de transformación mediante la función scale(), reescalando la nave según el valor analógico mapeado desde el módulo Bluetooth.

4. ESQUEMA DE CONEXIÓN

Tabla de Pines de Interconexión

Componente / Dispositivo	**Pin del Componente**	**Conexión a Arduino / Protoboard**	**Notas / Protocolo de Seguridad**
Potenciómetro	Terminal Extrema 1	5V (Protoboard)	Alimentación del divisor
Potenciómetro	Terminal Extrema 2	GND(Protoboard)	Tierra común del sistema
Potenciómetro	Terminal Central (Wiper)	Pin Analógico A0 (Arduino)	Lectura de voltaje variable
Módulo HC-05 / HC-06	VCC	5V (Protoboard)	Alimentación 5V

Módulo HC-05 / HC-06	GND	GND (Protoboard)	Tierra común
Módulo HC-05 / HC-06	TXD	Pin Digital 2 (RX SoftwareSerial)	Transmisión del BT hacia Arduino
Módulo HC-05 / HC-06	RXD	Salida del Divisor de Tensión	Entrada de datos al BT (Nivel 3.3V)
Arduino UNO	Pin Digital 3 (TX SoftwareSerial)	Entra a R1 1K del divisor	Señal a atenuar para el pin RXD del BT

Circuito Divisor de Voltaje para RXD del Bluetooth:

Circuito Divisor: Pin D3 Arduino a [1 kΩ] a Nodo RXD del BT a [2.2 kΩ] a GND.

5. CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN

Código 1: Arduino IDE (Transmisor Analógico vía Bluetooth)

```
/*
  Práctica 7: Lectura Analógica e Interfaz 3D vía Bluetooth (HC-05 / HC-06)
  Asignatura: Electricidad y Electrónica Básica
*/

#include <SoftwareSerial.h>

// Definición de pines para la UART emulada por software
const int BT_RX = 2; // Conectar al TXD del módulo Bluetooth
const int BT_TX = 3; // Conectar al RXD del módulo Bluetooth (vía divisor de tensión)
const int POT_PIN = A0; // Pin de lectura del potenciómetro

// Instancia de comunicación SoftwareSerial
SoftwareSerial miBluetooth(BT_RX, BT_TX);

void setup() {
  // Inicialización de la comunicación serie con el módulo Bluetooth a 9600 baudios
  miBluetooth.begin(9600);

  // Configuración del pin analógico
```

```
  pinMode(POT_PIN, INPUT);
}

void loop() {
  // Lectura del convertidor analógico a digital (0 - 1023)
  int valorPot = analogRead(POT_PIN);

  // Transmisión inalámbrica con salto de línea como delimitador
  miBluetooth.println(valorPot);

  // Pausa breve para estabilizar el búfer de transmisión
  delay(50);
}
```

Código 2: Processing IDE (Recepción Inalámbrica y Renderizado 3D)

```
/*
  Práctica 7: Renderizado 3D e Interacción Inalámbrica (SpaceShip.obj)
  Asignatura: Electricidad y Electrónica Básica
*/

import processing.serial.*;

Serial miPuerto;
PShape spaceShip;
int valorAnalogico = 0;

void setup() {
  size(800, 600, P3D); // Iniciar entorno gráfico tridimensional (P3D)

  // Cargar el modelo 3D guardado en la carpeta /data
  spaceShip = loadShape("SpaceShip.obj");

  // Mostrar la lista de puertos COM disponibles
  printArray(Serial.list());

  /*
    NOTA IMPORTANTE:
    Seleccionar el índice del puerto COM Virtual correspondiente al Bluetooth HC-05/06
    previamente emparejado en el Sistema Operativo.
  */
  String nombrePuerto = Serial.list()[0]; // Modificar la posición [x] según el puerto del BT

  miPuerto = new Serial(this, nombrePuerto, 9600);
  miPuerto.bufferUntil('\n'); // Acumular caracteres hasta recibir el salto de línea
}
```

```
void draw() {
  background(15, 15, 25);

  // --- Renderizado y Transformación del Modelo 3D ---
  pushMatrix();
  lights(); // Activación de la iluminación predeterminada

  // Posicionar el origen de coordenadas en el centro del lienzo
  translate(width / 2, height / 2, 0);

  // Rotaciones continuas para exhibición del modelo 3D
  rotateY(frameCount * 0.01);
  rotateX(radians(15));

  // Mapeo de la lectura analógica (0 a 1023) a un factor de escala visual (0.2x a 3.0x)
  float factorEscala = map(valorAnalogico, 0, 1023, 0.2, 3.0);
  scale(factorEscala);

  // Dibujar el objeto tridimensional
  shape(spaceShip);
  popMatrix();

  // --- Despliegue de Datos Telemétricos en Pantalla ---
  fill(255);
  textSize(18);
  textAlign(LEFT, TOP);
  text("Lectura ADC (A0): " + valorAnalogico, 20, 20);
  text("Factor de Escala: " + nf(factorEscala, 1, 2) + "x", 20, 45);
  text("Conexión: Bluetooth (HC-05/06)", 20, 70);
}

// Evento de lectura asíncrona del puerto serie
void serialEvent(Serial miPuerto) {
  String datoEntrante = miPuerto.readStringUntil('\n');

  if (datoEntrante != null) {
    datoEntrante = trim(datoEntrante); // Limpiar espacios y retornos de carro (\r \n)
    if (datoEntrante.length() > 0) {
      valorAnalogico = int(datoEntrante); // Convertir la cadena enviada a número entero
    }
  }
}
```

6. INSTRUCCIONES DE DESARROLLO PASO A PASO

1. **Configuración de la Carpeta de Recursos en Processing:**
    - Guardar el sketch de Processing en la computadora.

    - Ir al menú superior: Sketch - Añadir archivo... (*Add File...*) y seleccionar el archivo SpaceShip.obj. Verificar que se haya creado automáticamente la carpeta /data dentro del directorio del proyecto.
2. **Emparejamiento Bluetooth en el Sistema Operativo:**
    - Energizar el circuito (Arduino y Módulo Bluetooth). El LED del módulo HC-05/HC-06 parpadeará rápidamente.
    - Abrir la configuración de Bluetooth en la computadora y agregar el dispositivo (HC-05 o HC-06). La clave de emparejamiento por defecto suele ser 1234 o 0000.
    - Identificar el **Puerto COM Saliente** asignado al dispositivo en el *Administrador de Dispositivos* (Windows) o en la preferencia del sistema.
3. **Carga de Código e Independencia de Alimentación:**
    - Conectar el cable USB, subir el **Código 1** a la tarjeta Arduino UNO desde el IDE de Arduino.
    - Desconectar el cable USB de la tarjeta Arduino.
    - Alimentar el circuito únicamente mediante la fuente externa/batería conectada al protoboard.
4. **Ejecución y Prueba del Sistema:**
    - Abrir Processing y verificar en la consola el índice numérico que corresponde al puerto COM del Bluetooth. Ajustar la variable Serial.list()[x].
    - Ejecutar el script (Play). Al establecerse la conexión, el LED del módulo Bluetooth cambiará a un parpadeo lento o intermitente espaciado.
    - Girar la perilla del potenciómetro para validar que la nave SpaceShip.obj modifique su tamaño de forma suave e inalámbrica entre 0.2x y 3.0x.

7. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

1. ¿Cómo funciona el potenciómetro como divisor de tensión en esta práctica y por qué el pin A0 del Arduino entrega valores enteros entre 0 y 1023 durante la lectura analógica?
2. Explica la relación entre la función analogRead() en Arduino y la función map() en Processing: ¿Por qué es indispensable transformar la escala del entero recibido (0 a 1023) antes de aplicar el método scale() en la figura 3D?
3. En términos de la comunicación serial inalámbrica entre Arduino y Processing a través del módulo Bluetooth (HC-05/HC-06), ¿cuál es la importancia de la velocidad en baudios (9600), la asignación del puerto COM virtual en el SO, la instrucción de envío con bufferUntil('\n') y el método trim() para lograr una transmisión sin errores?